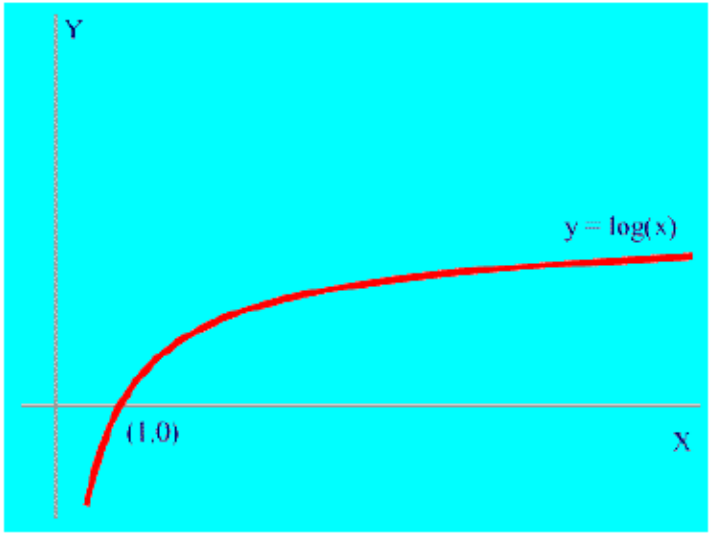


# UD N° 3
# Calculo de Enlace y Unidades de Transmisión

# Unidades de Transmisión (el decibel)

**Se basan en la función matemática logaritmo.**




$$Y = \log_{10} X$$

**PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS:**

$$\log(a \cdot b) = loga + logb$$

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = loga - logb$$

$$loga^b = b \cdot loga$$

$$log\sqrt[b]{a} = \frac{loga}{b}$$

Recordemos: $10^y = X$, ejemplo

$2 = \log_{10} 100$

- Relaciona dos magnitudes mediante un cociente (X) obteniendo un resultado (Y) adimensional.
- Se aprovechan las propiedades matemáticas de los logaritmos.



# Unidades de Transmisión

**INDICA LA RELACIÓN ENTRE POTENCIAS, TENSIONES O CORRIENTES**

**TIPOS**

**RELATIVAS**

**Decibel (dB)** **dB** **veces**

Relación de potencias $G\,(\text{dB}) = 10 \log \frac{P_2}{P_1}$

Relación de tensiones $G\,(\text{dB}) = 20 \log \frac{V_2}{V_1}$

Relación de corrientes $G\,(\text{dB}) = 20 \log \frac{I_2}{I_1}$

**ABSOLUTAS**

**Decibel miliwatt (dBm)**

$$\text{dBm} = 10 \log \frac{P_i\ [\text{mW}]}{1\ \text{mW}}$$

**dBm** **mW**

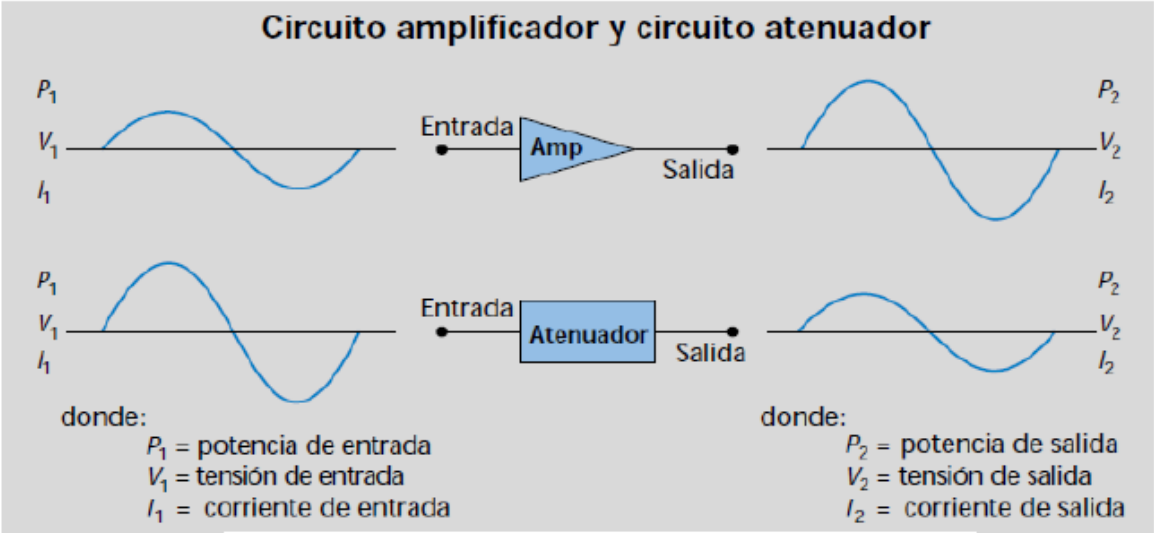
**Decibel milivoltio (dBmV)**

**dBmV** **mV**

$$\text{dBmV} = 20 \log \frac{P_i\ [\text{mV}]}{1\ \text{mV}}$$

# Amplificación y Atenuación

Descripción usando las unidades de transmisión relativas




$$\text{Relación de potencias } G\,(\text{dB}) = 10 \log \frac{P_2}{P_1}$$

$$\text{Relación de tensiones } G\,(\text{dB}) = 20 \log \frac{V_2}{V_1}$$

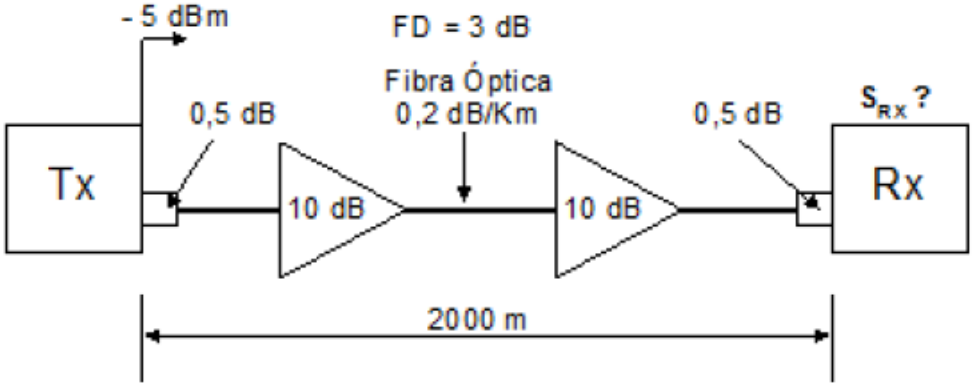
$$\text{Relación de corrientes } G\,(\text{dB}) = 20 \log \frac{I_2}{I_1}$$

# Unidades de Transmisión

## ALGUNOS USOS

- MEDIR GANANCIAS, ATENUACIONES EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
- DAR VALORES DE POTENCIA O TENSIONES
- MEDIR POTENCIAS SONORAS

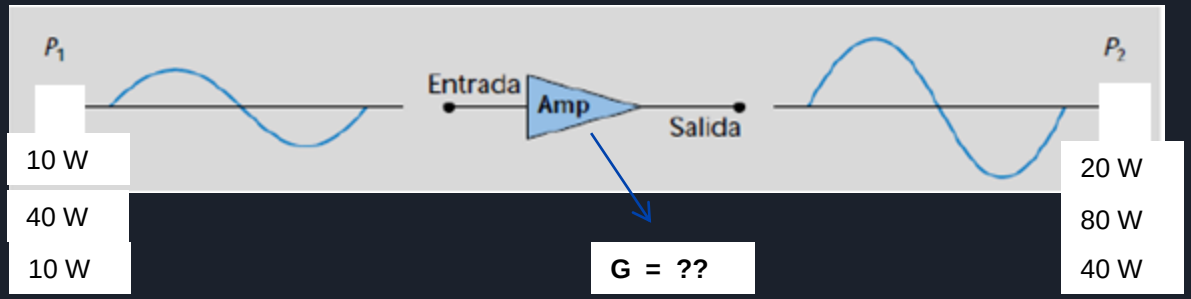
Dado el siguiente gráfico calcular la sensibilidad del receptor.




VALORES TÍPICOS

| dB | Veces |
|---|---|
| 3 | Doble |
| 6 | 4 |
| 10 | 10 |
| 20 | 100 |
| 30 | 1000 |
| 40 | 10000 |
| -3 | Mitad |
| -6 | 1/4 |
| -10 | 1/10 |

# Amplificación



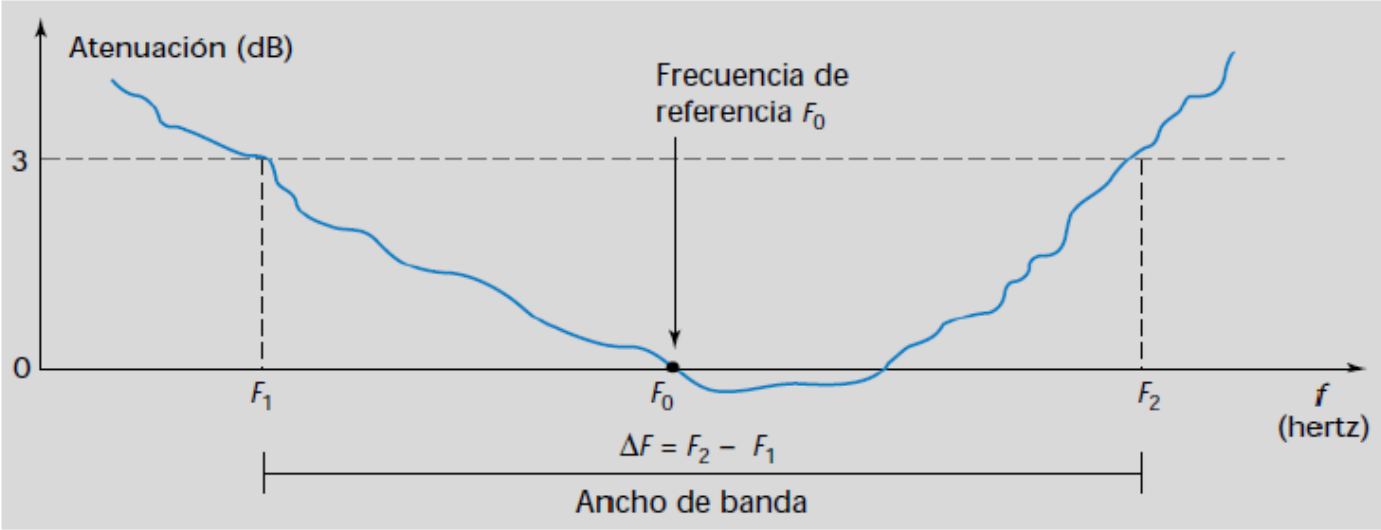

$$\text{Relación de potencias } G\,(\text{dB}) = 10 \log \frac{P_2}{P_1}$$

**G amp= 10*log 20w / 10w = Gampl= 3dB**

**G amp= 10*log 80w / 40w = Gampl= 3dB**

**G amp= 10*log 40w / 10w = Gampl= 6dB**

# Definición de ancho de banda de una línea de transmisión usando dB




**Se define el ancho de banda como el intervalo de frecuencias para los cuales la atenuación en la línea de transmisión no es mayor a 3 dB.**

# Unidades de Transmisión

## GANANCIA DE UN AMPLIFICADOR

GainMaker® High Gain Dual System Amplifier 1 GHz with 42/54 MHz Split



x veces (Psal/Pent) = 10 ^ (y dB / 10)

y (dB) Ganancia = 10 * log x (PSal / PEnt)

19.953 veces = 10 ^ (43 dB / 10)

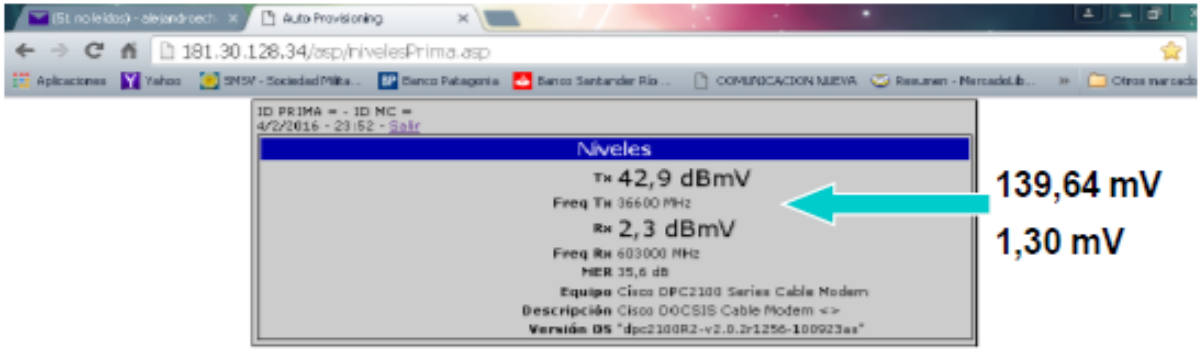
43 dB = 10 * log 19.953

| Forward Station Performance | Units | Auto/Thermal with 10.5 dB I/S EQ |
|---|---|---|
| Operational Gain (minimum) | dB | 43 |
| Internal Tilt (± 0.5 dB) | dB | 15.5 |
| Noise Figure @ 54 MHz | dB | 8.5 |
| Noise Figure @ 1 GHz | dB | 8.0 |

19953 veces

# Unidades de Transmisión

## NIVEL DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE SEÑAL EN CABLE MÓDEM




139,64 mV

1,30 mV



$$y\ dBmV = 20 * \log (x\ mV / 1\ mV)$$

$$x\ mV = 1\ mV\ 10\ ^{\wedge}\ (y\ dBmV / 20)$$

# Unidades de Transmisión

## ATENUACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIONES



| @ Frequency MHz | dB/100 ft. (MAX.) | dB/100 meters (MAX.) |
|---|---|---|
| 5 MHz | 0.58 dB | 1.90 dB |
| 55 MHz | 1.60 dB | 5.25 dB |
| 83 MHz | 1.95 dB | 6.40 dB |
| 187 MHz | 2.85 dB | 9.35 dB |
| 211 MHz | 3.05 dB | 10.00 dB |
| 250 MHz | 3.30 dB | 10.82 Db |
| 300 MHz | 3.55 dB | 11.64 dB |
| 350 MHz | 3.85 dB | 12.63 dB |
| 400 MHz | 4.15 dB | 13.61 dB |
| 450 MHz | 4.40 dB | 14.43 dB |
| 500 MHz | 4.66 dB | 15.29 dB |
| 550 MHz | 4.90 dB | 16.08 dB |
| 600 MHz | 5.10 dB | 16.73 dB |
| 750 MHz | 5.65 dB | 18.54 dB |
| 865 MHz | 6.10 dB | 20.01 dB |
| 1000 MHz | 6.55 dB | 21.49 dB |



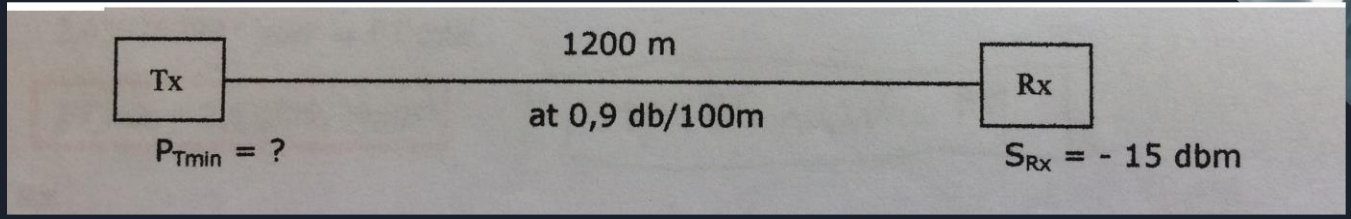

**COAXIL**

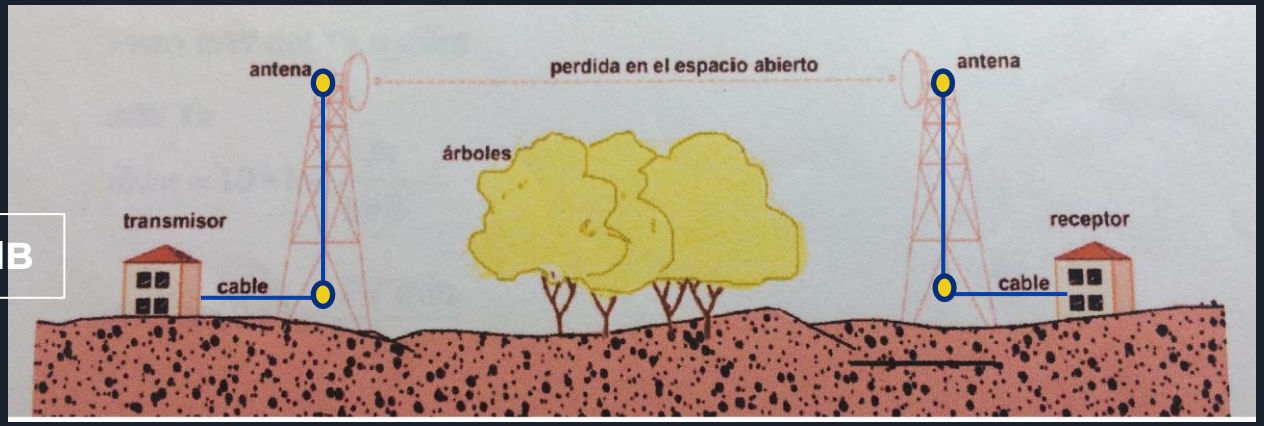
F6TSVM
75 Ohm Coaxial
Cable Drop
Cable

**DIVISOR DE POTENCIA**



# Calculo de Enlace




dBm+/-dB= dB

dBm+/-dB= dB

$$P_{tx} - P_{total\ en\ dB}\ (\alpha vinculo + \alpha conectores + \alpha empalmes + FD) + G_{en\ dB} = S_{Rx}$$